3 – Tarefa de Produto Cartesiano e Funções

Poliedro Curso

Professor Flávio

1) Encontre os valores de x e y em cada caso
a) (x + 1; 8) = (4; 2y)
b) (x + y; 3x + y) = (2y – 1; 12 – y)

2) Por que {2, 3} = {3, 2} é verdadeiro e (2; 3) = (3; 2) é falso?

3) Calcule os produtos cartesianos abaixo sabendo que A = {1, 2}, B = {2, 3, 4} e C ={4, 5}
a) $A \times B$ b) $B \times A$ c) A^2 d) $A \times B \times C$

4) Se A tem 4 elementos, B tem 3 elementos e C tem 2 elementos, quantos elementos tem os produtos abaixo?
a) $A \times B$ b) B^2 c) $A \times B \times C$

5) Sendo A = {1, 3, 4} e B = {2, 3}, represente $A \times B$ no plano cartesiano.

6) O que significa R^2 e R^3?

7) Sendo A = {1, 2, 3, 4} e B = {2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12}, qual das relações abaixo é uma função de A em B:
a) $M = \{(x, y) \in A \times B \mid y - x = 1\}$
b) $N = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$
c) $P = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x^2\}$
d) $Q = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 3x\}$
e) $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x + y = 4\}$

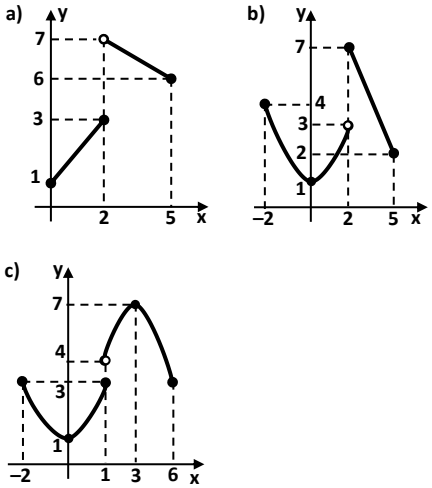
8) Dada a função $f: R \to R$, $f(x) = x^2 + 3x$, apresente:
a) f(3) b) f(2x) c) f(– x) d) f(f(1))

9) Seja uma função de R em R tal que f(x + 1) = 2f(x) + 1 e f(0) = 2, Então f(3) é:
a) 5 b) 7 c) 11 d) 23 e) 37

10) Determine f(x) sabendo que:
a) f(x – 2) = 3x + 5 b) f(3x) = 9x – 1

11) Dar o domínio das funções abaixo:
a) $y = \sqrt{24 - 8x}$ b) $y = \frac{x}{2x-10}$
c) $y = \frac{\sqrt{3x-12}}{\sqrt{22-2x}}$

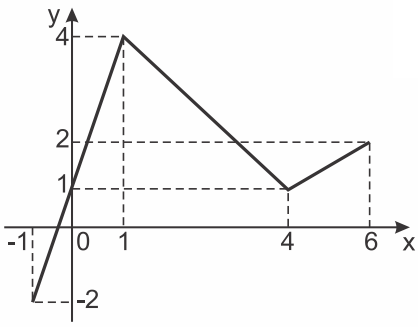
12) Qual a imagem das funções abaixo?



13) (Ufsm) Escolhendo aleatoriamente alguns números das páginas de um livro adquirido numa livraria, foram formados os conjuntos A = {2, 5, 6} e B = {1, 3, 4, 6, 8}, sendo a relação definida por $R = \{(x,y) \in A \times B \mid x \geq y\}$. Dessa forma,
a) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6, 8}
b) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6}
c) D(R) = {2,5} e Im(R) = {1, 3, 4, 6}
d) D(R) = {5,6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6, 8}
e) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {4, 6, 8}

14) (Mack) O polinômio do 2º grau F(x) que verifica a identidade $F(x + 1) = x^2 - 7x + 6$ é
a) $F(x) = x^2 - 14x + 9$
b) $F(x) = x^2 + 9x + 14$
c) $F(x) = x^2 - 5x$
d) $F(x) = x^2 - 9x + 14$
e) $F(x) = x^2 - 7x + 4$

15) (Acafe) O gráfico a seguir representa a função real f(x), definida no intervalo [–1, 6].



Considerando a função h(x) = f(x – 2), então o valor da expressão dada por f(h(3)) + h(f(4)) é igual a:
a) 7 b) – 2 c) 5 d) – 1

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

16) Para treinar as operações numa calculadora, um professor propõe o seguinte jogo para seus alunos:

- Sorteia-se uma bola de uma urna que possui bolas numeradas de 1 a 40.
- Os alunos devem substituir o número sorteado na função
  $V(x) = \sqrt{120 - 4x} + \frac{48}{3x - 66} + \frac{37}{\sqrt{5x - 75}}$
- Quem chegar ao resultado primeiro vence a partida

Antes do início, algumas bolas devem ser retiradas, pois não seria possível encontrar o resultado se forem sorteadas. Quantas bolas permanecerão na urna?

a) 8 b) 10 c) 14 d) 18 e) 21

17) Determine f(x) sabendo que $f(2x - 1) = \frac{2x+3}{5-4x}$

Respostas

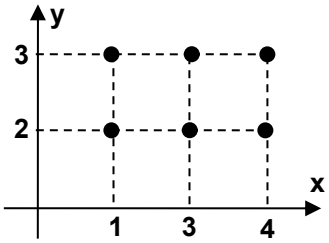
1) a) x = 3 e y = 4 b) x = 2 e y = 3

2) {2, 3} é um conjunto onde não importa a ordem dos elementos. (2; 3) é um par ordenado onde 2 é o valor da abscissa e 3 o da ordenada. Se invertermos as posições para (3; 2), estaremos trocando os respectivos valores.

3) a) {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4)}
b) {(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)}
c) {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)}
d) {(1, 2, 4), (1, 3, 4), (1, 4, 4), (2, 2, 4), (2, 3, 4), (2, 4, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 5), (1, 4, 5), (2, 2, 5), (2, 3, 5), (2, 4, 5)}

4) a) 12 b) 9 c) 24

5)



6) $R^2 = R \times R$, ou seja, para qualquer (x, y) temos x, y $\in$ R. $R^3 = R \times R \times R$, ou seja, para qualquer (x, y, z) temos x, y, z $\in$ R.

7) D

8) a) 18 b) $4x^2 + 6x$ c) $x^2 - 3x$ d) 28

9) D

10) a) f(x) = 3x + 11 b) f(x) = 3x – 1

11) a) D =]–∞, 3] b) D = R – {5} c) D = [4, 11[

12) a) [1, 3] ∪ [6, 7[b) [1, 7] c) [1, 7]

13) B

14) D

15) D

16) C

17) $f(x) = \frac{x+4}{3-2x}$

Resoluções

1)
a) $x + 1 = 4 \Leftrightarrow x = 3$ $\quad 8 = 2y \Leftrightarrow y = 4$

b) $\begin{cases} x + y = 2y - 1 \\ 3x + y = 12 - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = -1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$

2) {2, 3} é um conjunto onde não importa a ordem dos elementos. (2; 3) é um par ordenado onde 2 é o valor da abscissa e 3 o da ordenada. Se invertermos as posições para (3; 2), trocaremos os respectivos valores.

3)
a) $A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\}$

b) $B \times A = \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$

c) $A^2 = A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

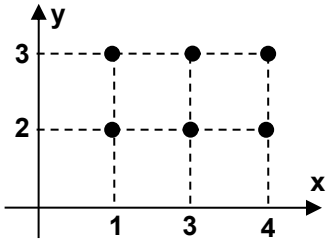
d) d) $A \times B \times C = \{(1, 2, 4), (1, 3, 4), (1, 4, 4), (2, 2, 4), (2, 3, 4), (2, 4, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 5), (1, 4, 5), (2, 2, 5), (2, 3, 5), (2, 4, 5)\}$

4)
a) $n(A \times B) = n(A)\cdot n(B) \Leftrightarrow n(A \times B) = 4\cdot 3 = 12$

b) $n(B^2) = n(B \times B) = n(B)\cdot n(B) \Leftrightarrow n(B^2) = 3\cdot 3 = 9$

c) $n(A \times B \times C) = n(A)\cdot n(B)\cdot n(C) \Leftrightarrow n(A \times B \times C) = 4\cdot 3\cdot 2 = 24$

5)



6)
$R^2 = R\times R$, ou seja, para qualquer (x, y) temos x, y $\in$ R.
$R^3 = R\times R\times R$, ou seja, para qualquer (x, y, z) temos x, y, z $\in$ R.

7)
a) M = {(1, 2), (2, 3), (4, 5)} não é função porque x = 3 não tem imagem.
b) N = {(1, 2), (3, 6), (4, 8)} não é função porque x = 2 não tem imagem.
c) P = {(3, 9)} não é função porque os valores de x $\in$ {1, 2, 4} não tem imagem.
d) Q = {(1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12)} é função
e) R = {(1, 3), (2, 2)} não é função porque os valores de x $\in$ {3, 4} não tem imagem.

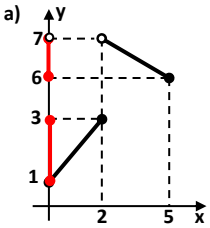
8)
a) $f(3) = 3^2 + 3\cdot 3 = 18$
b) $f(2x) = (2x)^2 + 3\cdot(2x) = 4x^2 + 6x$
c) $f(-x) = (-x)^2 + 3\cdot(-x) = x^2 - 3x$
d) $f(1) = 1^2 + 3\cdot 1 = 4$ $\quad f(f(1)) = f(4) = 4^2 + 3\cdot 4 = 28$

9)
Para $x = 0 \rightarrow f(0 + 1) = 2f(0) + 1 \Leftrightarrow f(1) = 2\cdot 2 + 1 = 5$
Para $x = 1 \rightarrow f(1 + 1) = 2f(1) + 1 \Leftrightarrow f(2) = 2\cdot 5 + 1 = 11$
Para $x = 2 \rightarrow f(2 + 1) = 2f(2) + 1 \Leftrightarrow f(3) = 2\cdot 11 + 1 = 23$

10)
a) substituindo x por $x + 2$
$f(x + 2 - 2) = 3(x + 2) + 5 \Leftrightarrow f(x) = 3x + 11$
b) substituindo x por $x/3$
$f(3\cdot x/3) = 9(x/3) - 1 \Leftrightarrow f(x) = 3x - 1$

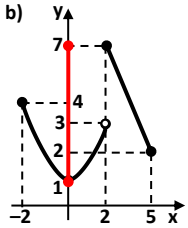
11)
a) $24 - 8x \geq 0 \Leftrightarrow -8x \geq -24 \Leftrightarrow x \leq 3$ $\quad D =]-\infty, 3]$
b) $2x - 10 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 5$ $\quad D = R - \{5\}$
c) $3x - 12 \geq 0$ e $22 - 2x > 0$
$3x \geq 12$ e $-2x > -22$
$x \geq 4$ e $x < 11$ $\quad D = [4, 11[$

12)
a)



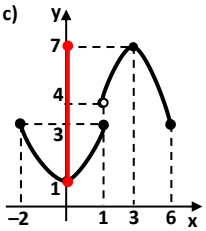
Im = [1, 3] ∪ [6, 7[
Im = {y∈R | 1 ≤ y ≤ 3 ou 6 ≤ y < 7}

b)



Im = [1, 7]
Im = {y∈R | 1 ≤ y ≤ 7}

c)



Im = [1, 7]
Im = {y∈R | 1 ≤ y ≤ 7}

13)
$R = \{(x,y) \in A \times B \mid x \geq y\}$
R{(2, 1), (5, 1), (5, 3), (5, 4), (6, 1), (6, 3), (6, 4), (6, 6)}
D(R) = {2, 5, 6} $\quad$ Im(R) = {1, 3, 4, 6}

14)
substituindo x por x – 1
$F(x - 1 + 1) = (x - 1)^2 - 7(x - 1) + 6 \Leftrightarrow F(x) = x^2 - 9x + 14$

15)
Pelo gráfico temos f(– 1) = – 2, f(1) = 4 e f(4) = 1

Para x = 3, h(3) = f(3 – 2) = f(1) = 4
Para x = 1, h(1) = f(1 – 2) = f(– 1) = –2

f(h(3)) + h(f(4)) = f(4) + h(1) = 1 – 2 = – 1

16)
Impondo as condições do domínio

$$\begin{cases} 120 - 4x \geq 0 \\ 3x - 66 \neq 0 \\ 5x - 75 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 30 \\ x \neq 22 \\ x > 15 \end{cases}$$

As 14 bolas que permanecem são:
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

17)
Substituindo x por x/2

$$f\left(2\frac{x}{2} - 1\right) = \frac{2\frac{x}{2} + 3}{5 - 4\frac{x}{2}} \Leftrightarrow f(x - 1) = \frac{x + 3}{5 - 2x}$$

Substituindo x por x + 1

$$f(x + 1 - 1) = \frac{x + 1 + 3}{5 - 2(x + 1)} \Leftrightarrow f(x) = \frac{x + 4}{3 - 2x}$$